INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS FLEXÍVEIS

&

CONTROLADORES FACTS

Abril 2007

Prof Dionízio Paschoareli Jr

DEE-FEIS/UNESP

`

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS FLEXÍVEIS

&

CONTROLADORES FACTS

I. FLEXIBILIDADE EM SISTEMAS DE POTÊNCIA

(extraído do documento produzido pelo Grupo de Trabalho 01 do Comitê de Estudos 37 do CIGRÉ)

I.1 Introdução

I.2 Planejamento de sistemas de potência

I.3 Robustez x Flexibilidade

I.4 Meios de flexibilização do sistema

II. OS SISTEMAS FLEXÍVEIS DE TRANSMISSÃO AC - FACTS (Flexible AC Transmission Systems)

II.1 Introdução

II.2 Eletrônica de potência aplicada aos sistemas de potência ca

II.3 Controladores FACTS

II.3.1 Controladores FACTS chaveados

II.3.2 Controladores FACTS controlados

II.3.3 Controladores FACTS avançados

II.4 Controladores FACTS e suas aplicações

III. EXPECTATIVAS E NOVAS TECNOLOGIAS

I. FLEXIBILIDADE EM SISTEMAS DE POTÊNCIA

I.1 Introdução

Nos últimos anos, a busca por uma maior flexibilidade dos sistemas de potência tem se justificado pela necessidade dos planejadores e operadores de sistemas para lidar com sistemas cada vez mais dinâmicos e com menor margem operacional. Entre as variáveis responsáveis pela busca da flexibilização, podem ser destacadas:

- **Incertezas** quanto ao futuro em sociedades altamente industrializadas, em termos de previsão de demanda, alocação de carga e aumento nos custo da energia primária;
- **Restrições** de todos os tipos (política, econômica, financeira, etc.) que limitam as ações e a escolha das decisões a serem tomadas. Tais restrições desviam os sistemas de sua condição ótima de operação;
- **Inovações tecnológicas** levantam questionamentos sobre soluções tradicionais.

Embora o conceito de flexibilidade seja bastante geral, no que diz respeito aos sistemas elétricos ela pode ser definida como a habilidade dos sistemas de potência em se adaptarem rapidamente a novas circunstâncias, de modo a operarem permanentemente da melhor forma possível.

Os futuros sistemas de potências serão caracterizados por uma maior necessidade de flexibilização. Desta forma, a flexibilidade deverá ser considerada não somente no operação, mas principalmente no planejamento dos sistemas.

Nos estudos para a flexibilização dos sistemas, algumas questões devem ser respondidas, como, por exemplo, se o planejamento considera aspectos que dêem uma maior flexibilidade aos sistemas, se existem meios de flexibilizar os sistemas a baixo custo,

quanto e quando flexibilizar. Tais questões serão, na medida do possível, respondidas nesta seção.

I.2 Planejamento dos sistemas de potência

O planejamento dos sistemas de potência busca estabelecer uma política que atenda a dois requisitos principais:

1. Confiabilidade: assegurar um suprimento confiável de potência, levando em consideração o crescimento da demanda. A confiabilidade do sistema inclui *adequação* e *segurança* dos sistemas de geração e transmissão. *Adequação* pode ser definida como a habilidade do sistema de minimizar, ou manter a níveis toleráveis, a energia não entregue devido a interrupções , programadas ou não, que não implicam em transitórios prejudiciais ao sistema elétrico. *Segurança* é a habilidade do sistema em evitar transitórios que levariam a desligamentos de grandes áreas, ou ao menos se recuperar de tais transitórios após faltas graves.

2. Baixo custo: minimizar investimentos, operação e custos para manter a continuidade do serviço.

Estes requisitos devem ser atingidos levando-se em consideração as restrições devido a fatores sociais, financeiros, políticos, geográficos e ambientais, entre outros.

O planejamento dos sistemas elétricos inclui várias funções:

- previsão do aumento da demanda;
- escolha de geração e transmissão adequadas às condições operacionais futuras;
- definição da estrutura do sistema como um todo;
- seleção dos mais atrativos cenários de investimento (escolha, alocação e cronograma de comissionamento e novos equipamentos).

Resumindo, o planejamento dos sistemas orienta o projetista a partir da análise detalhada das principais alternativas para o futuro.

Crises econômicas experienciadas durante os últimos anos, bem como os desenvolvimentos tecnológicos e as mudanças sociológicas, chamam a atenção sobre dois fatores relegados no passado: as incertezas no futuro e o busca por segurança do sistema.

Os planejadores recomendam decisões baseadas numa visão de longo prazo que, por sua própria natureza, são incertas. Fatores como aumento de demanda, disponibilidade e custo da energia primária, possibilidade de integração ao sistema de novos equipamentos e novas tecnologias e restrições financeiras dão conta de tal incerteza. Qualquer divergência entre as decisões tomadas na implantação de um sistema e a realidade experimentada algum tempo depois constitui-se num impacto que o sistema deve ser capaz de absorver. Alguns exemplos recentes de fortes impactos de diversas naturezas podem ser mencionados: a crise no petróleo nos anos setenta, restrições ambientais impedindo a construção de novos parques geradores e linhas de transmissão, o crescimento incerto das economias e, por conseqüência, da demanda de eletricidade e, nos últimos anos, a privatização de concessionárias de energia estatais e mudanças políticas em países do leste europeu.

Uma opção ao problema das incertezas consiste em conceber um sistema suficientemente robusto para enfrentar impactos. Esta opção foi tradicionalmente escolhida no passado. Contudo, com a amplitude e a quantidade de possíveis impactos nos sistemas atuais, um sistema suficientemente robusto para absorver um grande número de impactos se torna economicamente proibitivo.

Uma segunda opção, mais adequada às características dos sistemas modernos, é a introdução do conceito da *flexibilidade* no desenvolvimento dos sistemas. Sob o ponto de vista do projetista, um sistema flexível deve se adaptar rapidamente a contingências e fortes modificações no sistema. A flexibilização pode ser obtida de duas maneiras: através da provisão de equipamentos a serem instalados rapidamente ou pela instalação

de equipamentos que permitam um melhor uso do sistema existente. No segundo caso, um melhor uso do sistema está freqüentemente associado a perda de confiabilidade e degradação do sistema, o que pode ser aceitável como solução temporária pela maioria das fornecedoras de energia.

No que diz respeito a segurança, devem ser evitados desligamentos que possam resultar no colapso de grandes porções dos sistemas. É evidente que os consumidores estão cada vez mais exigentes quanto a qualidade e continuidade no fornecimento da energia. De modo a melhorar a segurança dos sistemas, algumas soluções que afetam a operação e a estrutura da geração e transmissão podem ser sugeridas.

Em relação a segurança na operação, métodos como processamento de dados e inteligência artificial não são incluídos no estudo de flexibilização dos sistemas, haja vista que eles visam melhorar o controle do sistema, dando mais agilidade e rapidez as decisões a serem tomadas. Flexibilização diz respeito principalmente a estrutura do sistema, que pode ser subdividida em tecnologia primária e secundária. Estruturas com tecnologia primária são do tipo tradicional e "pesadas", tais como linhas subestações e estações geradoras. Entre as tecnologias primárias que contribuem para a segurança do sistema estão os compensadores estáticos de reativo, tipos de linha de transmissão (concentradas em corredores, com múltiplos circuitos, etc.), subestações compactas, inter conecções, etc. Tecnologias secundárias são do tipo leve, relacionadas a automação, controle centralizado, supervisão e proteção. Tanto a tecnologia primária quanto secundária podem melhorar a segurança e a flexibilidade do sistema. No que diz respeito a este trabalho, a flexibilidade será o aspecto explorado.

I.3 Robustez x Flexibilidade

É possível imaginar uma política de superdimensionamento do sistema a fim de absorver impactos, o que se caracteriza pela construção de sistemas robustos e firmes e, consequentemente, caros. Tais sistemas teriam uma margem de segurança suficiente para

suportar a maioria das alterações nas condições operacionais, ficando na maior parte do tempo subutilizados. Enfrentar incertezas usando tal filosofia significa, via de regra, custos adicionais.

Em oposição a idéia da robustez está a concepção de sistemas altamente restritos, planejados para atender estritamente as previsões de crescimento no momento do planejamento. Embora aparentemente mais econômica, esta opção pode se tornar dispendiosa a longo prazo, desde que as condições de crescimento não se dêem da forma prevista e reforços no sistema precisem ser implementados. O nível de robustez do sistema deve considerar os mais prováveis impactos a que o sistema deverá ser submetido.

Uma solução intermediária com respeito a rigidez dos sistemas está na flexibilização. Ilustrativamente, um sistema robusto poderia ser comparado a um carvalho, enquanto o sistema flexível poderia ser comparado a um junco, parodiando a parábola infantil. É evidente que sob determinadas condições, um junco que se dobra aos fortes ventos para novamente se recuperar após a tempestade é preferível ao forte carvalho que se quebra sucumbi a ventania. A robustez do sistema deixa de ser adequada quando o número de incertezas se tornam muito grande. Neste caso, robustez pode significar um considerável encarecimento do sistema. A flexibilização também implica em custos adicionais com relação a soluções tradicionais. De fato, para dar ao sistema alguma flexibilidade é necessário investir em soluções que poderão não resultar num plano barato, ou mesmo ótimo, de expansão. Contudo, tal investimento deve ser visto como uma reserva para um futuro relativamente incerto.

I.4 Meios de flexibilização do sistema

Existe uma grande variedade de soluções que viabilizam a flexibilização dos sistemas, seja referente a tecnologia primária, como anteriormente definida, seja utilizando tecnologia secundária. Alguns exemplos ilustrativos da flexibilização dos sistemas são relacionados a seguir:

- Para lidar com incertezas advindas de datas de comissionamento de um grande gerador, é possível instalar unidades geradoras que possam ser construídas mais rapidamente, tais como geradores a gás, para serem posteriormente incorporadas à unidade geradora principal, dentro de uma estratégia combinada de geração. Mesmo com uma pequena quantidade destes geradores auxiliares instaladas no sistema, eles constituem uma flexibilidade de segurança no caso do atraso no cronograma da obra principal. Esta maneira de flexibilização é conseguida através de ajustes a médio e longo prazo da combinação de gerações.
- A escolha de caldeiras industriais que possam ser convertidas para utilizar vários tipos de combustíveis (como óleo ou carvão mineral, por exemplo), com custos e tempo de adaptação aceitáveis, permitiram num passado recente e continuaram a permitir no futuro uma importante flexibilização dos sistemas face a crises no abastecimento de combustíveis. Como exemplo, algumas caldeiras que haviam sido convertidas de carvão para óleo combustível foram revertidas anos depois.
- Para que o sistema seja imune a colapsos de tensão, é necessário dispor em tempo devido regulação secundária de tensão. É portanto fundamental a simulação da operação de tais reguladores de modo a permitir meios adequados de compensação regulação e controle da tensão.
- Definição de uma política de instalação de componentes de utilização imediata, tais como a duplicação de circuitos de transmissão e instalação de novos geradores.
- Instalação de controladores de fluxo de potência tais como transformadores defasadores e compensadores de reativos shunt e série.
- Implementação de um sistema de gerenciamento automático de carga.

Um outro aspecto da flexibilização de sistemas é a maneira de implantação dos componentes de flexibilização, que pode ser exemplificado pela implantação de um circuito duplo de uma linha de transmissão, que pode ser planejado de duas maneiras. Uma das maneiras é considerar a instalação de um circuito duplo em dois estágios. No primeiro estágio, toda a infra-estrutura, o dimensionamento das torres, a localização do primeiro circuito, etc. é projetado considerando-se a implantação do segundo estágio,

mesmo que o prazo para a instalação não seja definido. Uma segunda maneira de instalar um circuito de transmissão duplo é identificar entre os circuitos simples quais deles são potencialmente adaptáveis para se tornarem circuitos duplos, considerando-se os custos de adaptação e as limitações técnicas. Neste caso, o circuito simples pode vir ou não a se tornar um circuito duplo, o que dependeria da evolução do sistema. Ambas as maneiras satisfazem aspectos de flexibilização, embora sejam fundamentalmente distintas sob o ponto de vista de planejamento.

Tendo-se apresentado a filosofia de flexibilização, serão apresentados os controladores capazes de viabilizar tal flexibilização.

II. OS SISTEMAS FLEXÍVEIS DE TRANSMISSÃO AC - FACTS

(Flexible AC Transmission Systems)

II.1 Introdução

Na seção anterior, foram apresentados aspectos relativos a flexibilização dos sistemas de energia elétrica. Várias das soluções apresentadas podem ser implementadas a partir da utilização de equipamentos tradicionais. Entre estes equipamentos, estão os chamados controladores de potência e compensadores de reativos, tais como os transformadores defasadores, os compensadores série e shunt (ou em derivação), reatores de núcleo saturado, etc. No passado, tais equipamentos caracterizavam-se pela utilização exclusiva de componentes passivos (capacitores e indutores), chaveados mecanicamente. Com o avanço da eletrônica de potência, a partir da invenção do transistor no início dos anos setenta, os controladores convencionais passaram a utilizar componentes eletrônicos em sua construção. Com a invenção dos tiristores, os controladores começaram a utilizar chaveamento eletrônico, limitado somente pelos níveis de potência admissíveis por tais componentes eletrônicos. Posteriormente, surgiram os compensadores controlados e, mais recentemente, os avançados, que serão oportunamente apresentados. No final dos anos oitenta, a flexibilização dos sistemas passou a ser associada aos controladores do

sistema que utilizam eletrônica de potência. Desta forma, criou-se o acrônimo FACTS (Flexible AC Transmission Systems) para identificar os controladores eletrônicos utilizados na flexibilização dos sistemas de corrente alternada, tomando-se o cuidado de deixar de fora a transmissão em corrente contínua.

A seguir, serão apresentadas algumas aplicações da eletrônica de potência aos sistemas de corrente alternada

II.2 Eletrônica de potência aplicada aos sistemas ca

A eletrônica de potência aplicada aos sistemas de corrente alternada representa um grande avanço sob vários aspectos. Entre as funções desempenhadas por equipamentos que usam componentes eletrônicos podem ser destacadas:

- conversão de potência ca-cc, cc-ca, ca-ca;
- condicionamento da potência oferecida para filtrar distorções e eliminar variações de tensão;
- controle de parâmetros elétricos tais como corrente, tensão, impedância e ângulo de transmissão;
- funções de interrupções, transferências e limitações de corrente.

A eletrônica de potência se faz presente, e cada vez mais necessária, em praticamente todos os estágios dos sistemas elétricos modernos, seja na geração, armazenamento, transmissão ou distribuição de potência em corrente alternada. Na geração, pode ser utilizada no controle de freqüência e tensão de geradores, tais como os fotovoltáicos e os eólicos, entre outros. Tal aplicação pode também ser útil aos hidrogeradores sujeitos a fortes variações nos níveis de água dos reservatórios. No armazenamento de energia, os conversores de freqüência são fundamentais no chamado armazenamento forçado (pumped storage), já que permitem um fluxo de potência controlado tanto das células armazenadoras para o sistema quanto no sentido inverso. Os conversores utilizados com esta finalidade podem atingir centenas de megawatts de potência. Na transmissão, os

equipamentos eletrônicos apresentam o maior ritmo de desenvolvimento. Os chamados *controladores FACTS* são responsáveis por grande parte das pesquisas desenvolvidas pelos centros de pesquisa, concessionárias e fornecedores envolvidos com sistemas elétricos de potência. Controladores FACTS proporcionam maior velocidade e precisão no controle de um ou mais parâmetros dos sistemas potência. Entre os parâmetros controláveis inclui-se tensão, corrente, ângulo de transmissão, potência ativa e reativa. Os controladores FACTS são vistos como soluções locais ou, no máximo, nas vizinhanças. Para longas distâncias ou mesmo para sistemas com freqüências de operação distintas, a transmissão em corrente contínua se apresentam como uma solução atrativa. A chamada transmissão HVDC (High Voltage in Direct Current) permite a interconecção de sistemas que possuem diferentes freqüência s nominais, mesma freqüência nominal mas diferente controle de freqüências, mesma freqüência nominal e mesmo controle de freqüência, mas grande oscilação na potência, longas distâncias para a transmissões aérea (acima de 1000 km), subterrânea (acima de 100 km) e submarina (acima de 50 km). Apesar da grande flexibilidade oferecida pela combinação de transmissão em corrente contínua e alternada, os grandes custos das estações conversoras que compõe a transmissão HVDC continuam sendo o grande limitador de sua maior utilização. Com relação a distribuição, controladores eletrônicos auxiliam as concessionárias a entregar uma energia limpa e confiável aos consumidores. Entre estes controladores inclui-se: relés e dijuntores estáticos, chaves eletrônicas, compensadores estáticos de reativo, religadores estáticos, filtros ativos, etc.

Dada sua dinâmica de desenvolvimento, os controladores FACTS merecerão atenção diferenciada na próxima seção.

II.3 Controladores FACTS

Existe um grande número de controladores FACTS que podem ser aplicados a diferentes necessidades nos sistemas elétricos de transmissão. Através do uso da eletrônica de potência, estes controladores superam algumas limitações inerentes aos controladores

mecanicamente controlados, como no caso da velocidade de operação, confiabilidade, controlabilidade, etc. A utilização dos controladores FACTS proporciona:

- Controle do fluxo de potência de modo a direcionar os fluxos para rotas pré-definidas
- Aumento da capacidade das linhas de transmissão
- Prevenção de blackouts através da limitação de corrente e desligamento de linhas críticas
- Melhoria da produtividade na geração de energia através de uma proporcionalização de carga entre os geradores
- Controle da expansão e redimensionamento do sistema
- Redução do fluxo de potência reativa pelo sistema bem como de loopings de fluxo
- Auxilio à manutenção da estabilidade através do amortecimento de oscilações transitórias e/ou subtransitórias

A faixa de potência dos controladores FACTS pode ir de poucos MVAs a algumas centenas de MVAs. No que diz respeito a função dos componentes eletrônicos, os controladores FACTS podem ser divididos em três grupos: chaveados, controlados e avançados. Estes equipamentos serão detalhados a seguir.

II.3.1 Controladores FACTS chaveados

Neste grupo encontram-se, entre outros:

- Capacitor série chaveado a tiristor (TSSC) (Figura 1)
- Capacitor shunt chaveado a tiristor (TSC) (Figura 2)
- Transformador defasador com tap chaveado a tiristor (Figura 3)

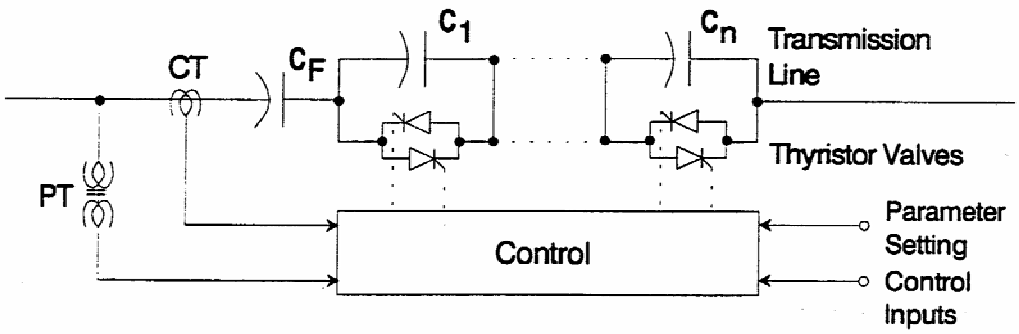


Figura 1 Capacitor série chaveado a tiristor

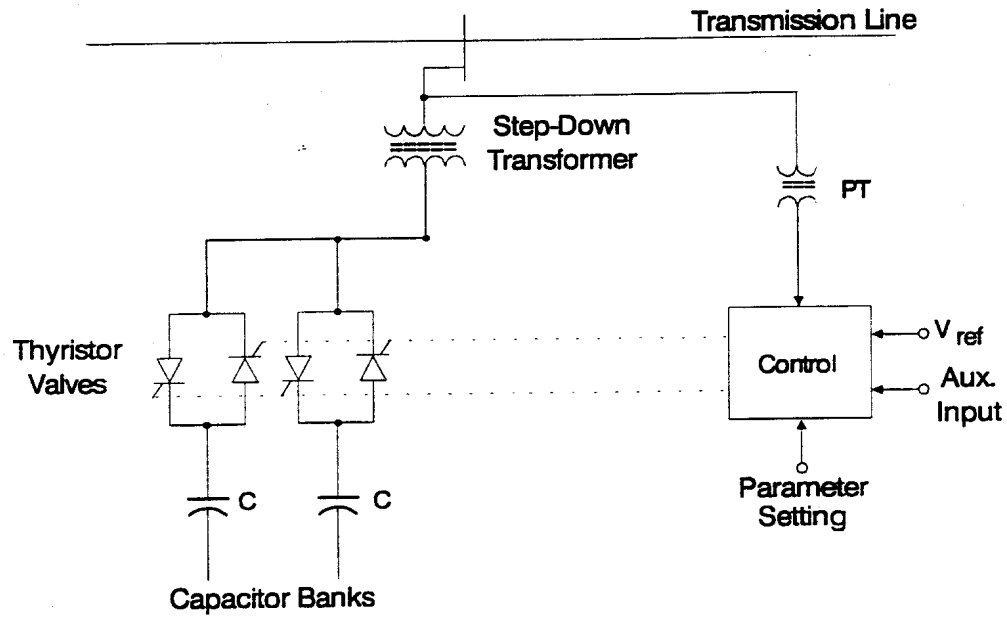


Figura 2 Capacitor shunt chaveado a tiristor

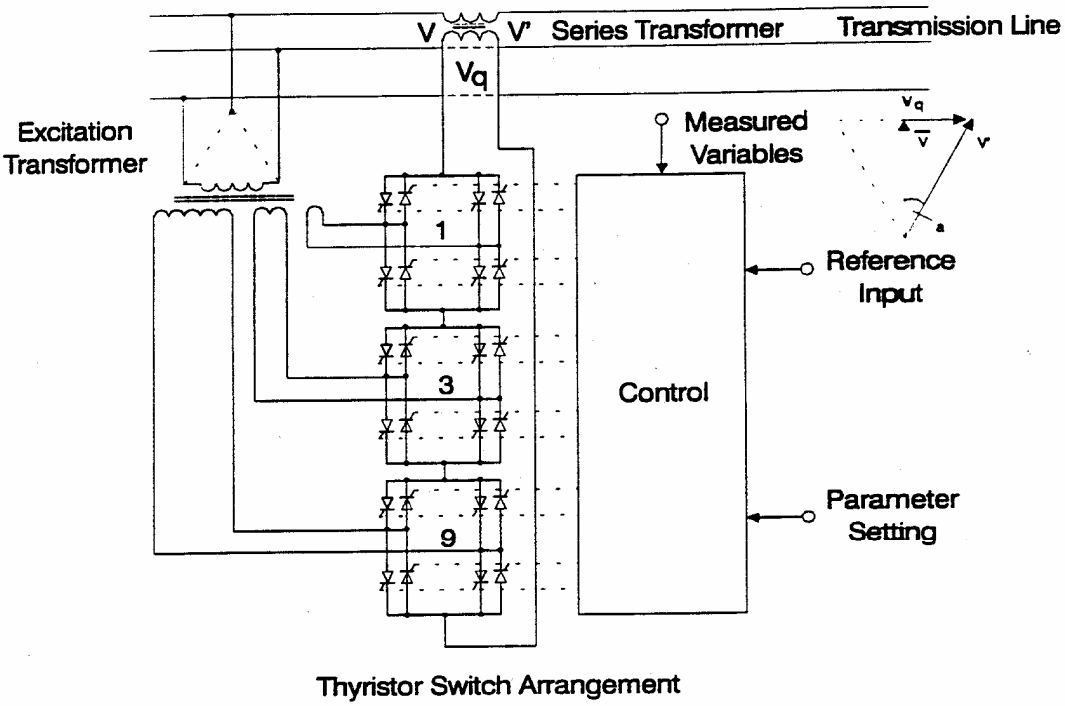


Figura 3 Transformador defasador com tap chaveado a tiristor

Pode-se dizer que os controladores apresentados acima utilizam a mais básica das funções dos componentes eletrônicos de potência, que é o chaveamento eletrônico. Os mesmos controladores, mecanicamente controlados, têm sido usados a várias décadas. Os controladores em sí, portanto, não representam novidade tecnológica, o que fica por conta do controle das chaves.

II.3.2 Controladores FACTS controlados[1]

[1] A redundância explícita no título deste item vai da insistência do autor em manter a palavra *controlador* para definir os equipamentos de potência que utilizam componentes eletrônicos em sua concepção. Vários artigos produzidos em inglês têm trazido diferentes nomenclaturas aos controladores FACTS (FACTS *devices*, *equipment* ou, naturalmente, controllers), o que resultou na iniciativa de um grupo de pesquisadores ligados a vários institutos de pesquisa a publicarem uma sugestão de uniformização da nomenclatura, a qual é seguida na medida do possível neste trabalho.

Entre os FACTS controlados, podemos destacar:

- Compensador estático de reativos (SVC) (Figura 4)
- Reator série controlado a tiristor (TSCS) (Figura 5)

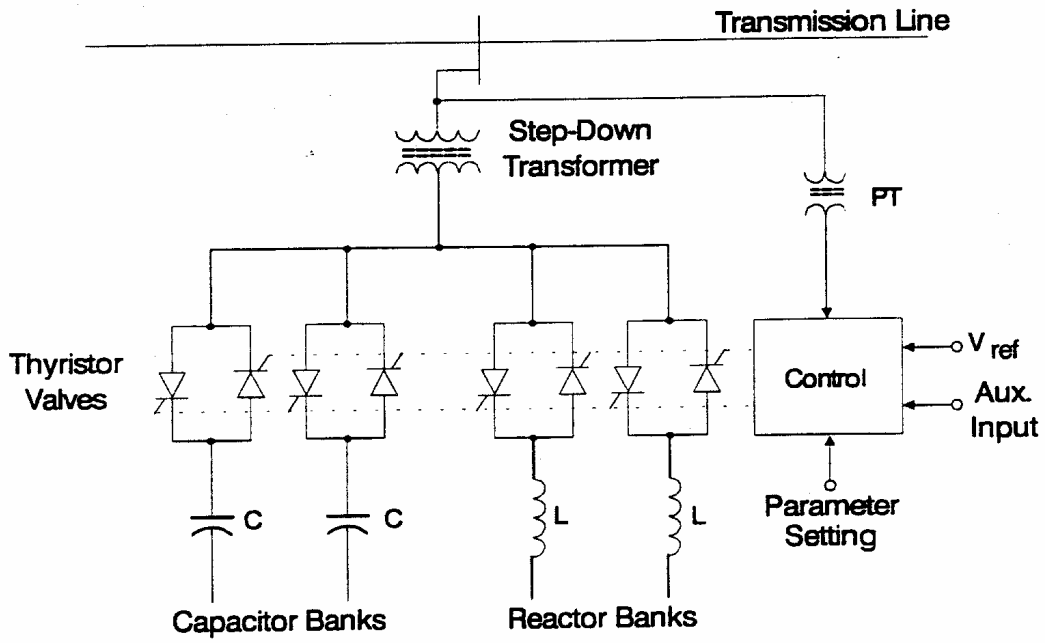
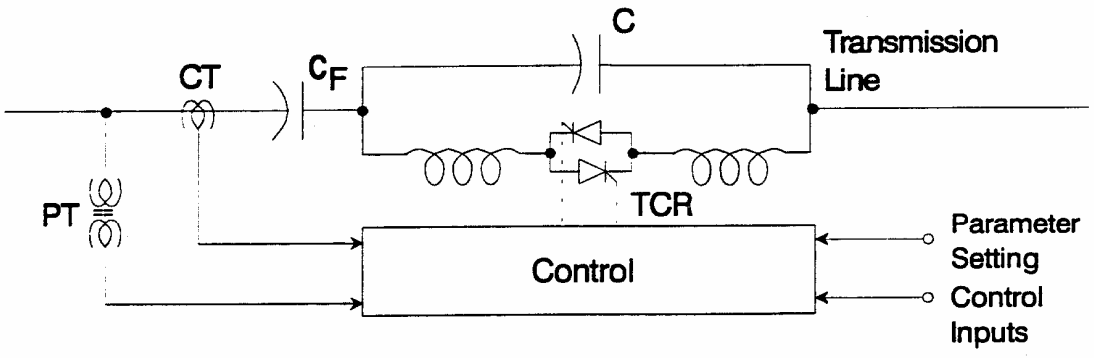


Figura 4 Compensador estático de reativo (SVC) tradicional



Thyristor Controlled Series Compensation.

Figura 5 Compensador série controlado a tiristor

O compensador estático de reativos (SVC static var compensator) já vem sendo utilizado com sucesso a duas décadas, enquanto o TCSC está sendo implementado nos sistemas já existentes, com certa cautela. Ao TCSC é atribuída a capacidade de evitar ressonância subsíncrona (de caráter eletro-mecânico), dado pelo controle quase que linear, que permite ao operador buscar uma faixa de operação fora da freqüência de ressonância do sistema.

II.3.2 Controladores FACTS avançados

Entre os controladores avançados, estão:

- Compensador avançado de reativos (STATCON ou STATCOM) (Figura 6)
- Controlado de fluxo de potência ativa (Figura 7)
- Controlador unificado de fluxo de potência (UPFC) (Figura 8)

A maior parte dos controles avançados se encontram em fase experimental, embora existam protótipos do STATCOM e UPFC funcionando nos EUA, na faixa de centenas de Mvars.

Os compensadores avançados se caracterizam pela utilização de conversores estático como fonte de tensão controlada em fase e magnitude. Normalmente empregam tiristores de tecnologia *turn-off* (IGBTs, GTOs, MCTs) que são controlados utilizando modulação PWM (Pulse-width Modulation)

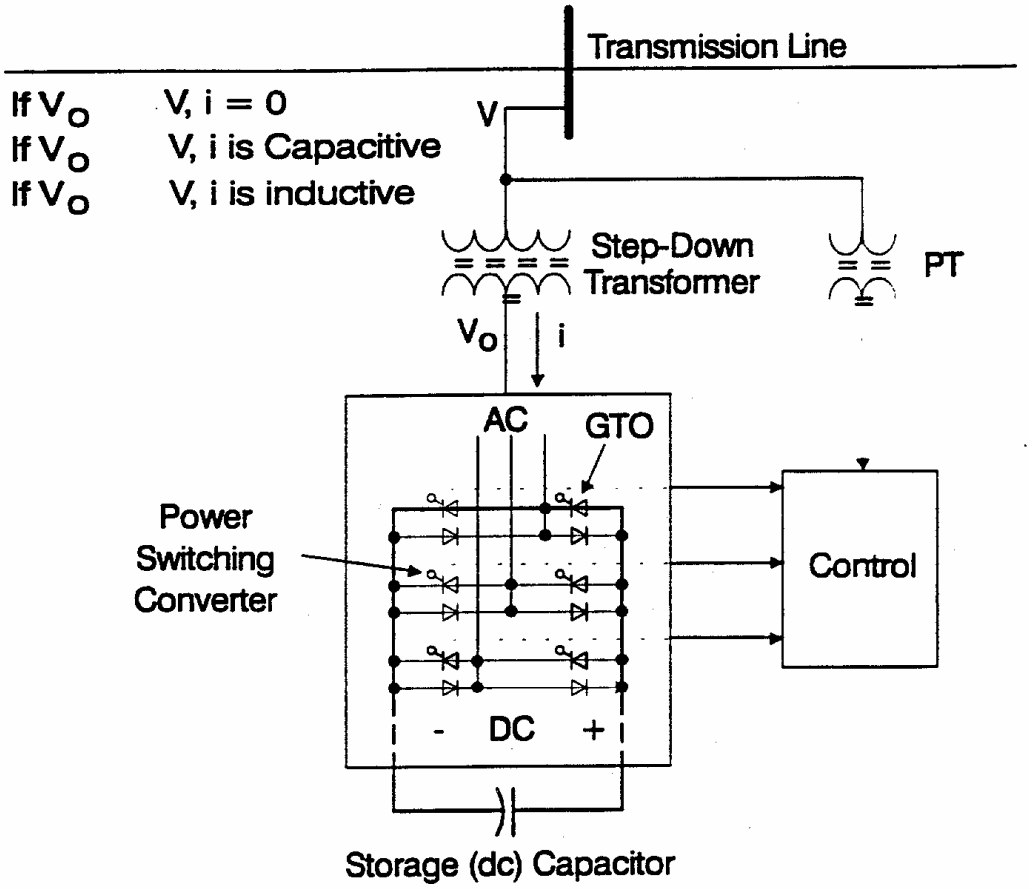
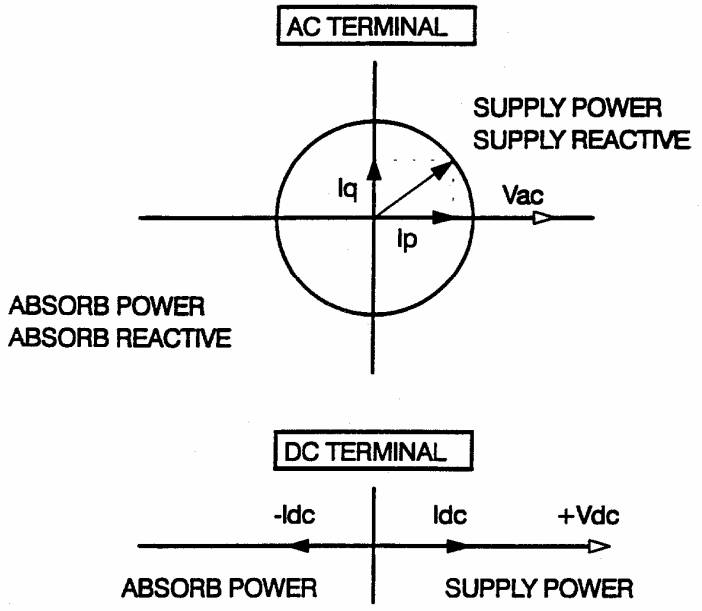


Figura 6 Compensador avançado de reativos



STATCOM POWER EXCHANGE

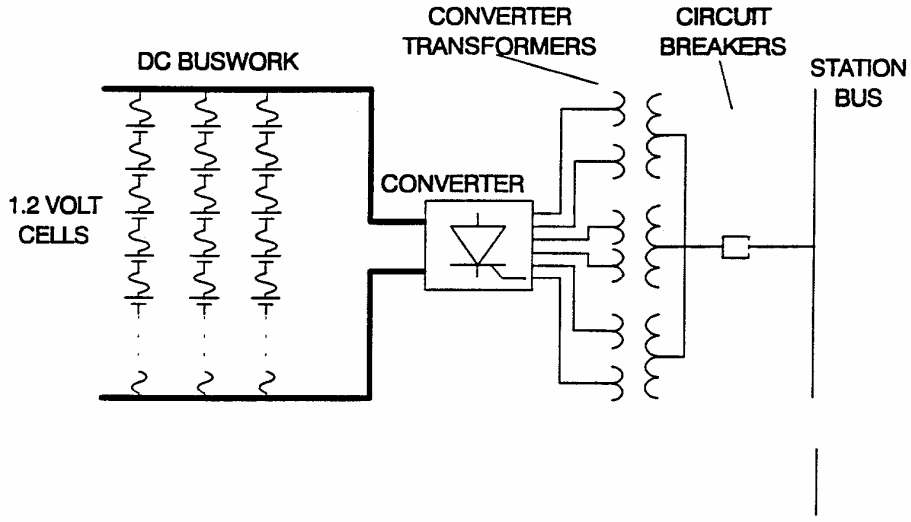


Figura 7 Armazenamento forçado de energia (pumped storge)

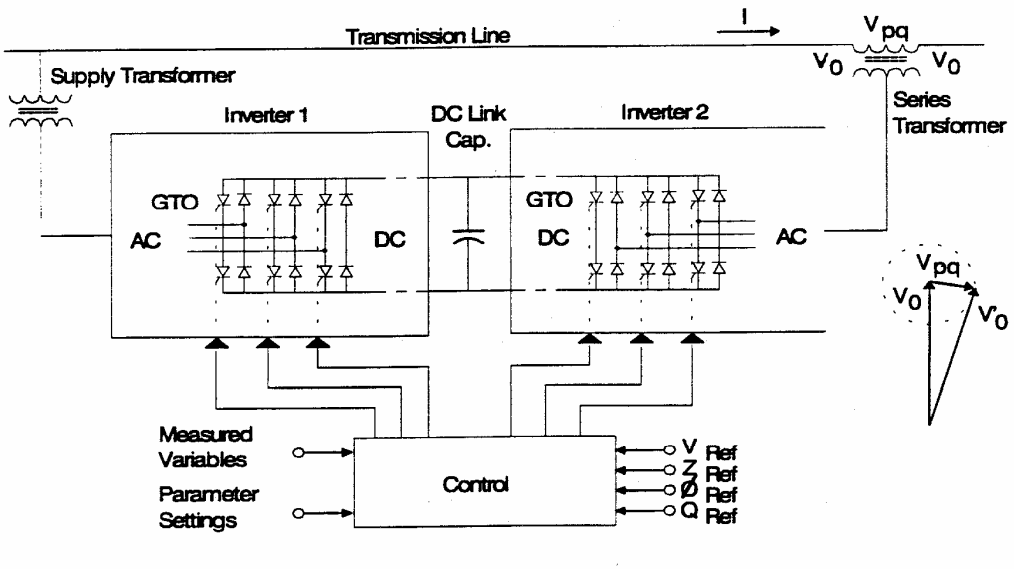


Figura 8 Controlador unificado de fluxo de potência

II.4 Controladores FACTS e suas aplicações

Os controladores apresentados na seção anterior possuem as seguintes atribuições:

SVC: Controle de tensão, compensação de reativos, amortecimento de oscilações

STATCOM: Controle de tensão, compensação de reativos, amortecimento de oscilações, estabilidade transitória

TCSC: Controle de potência, controle de tensão, controle de impedância série, amortecimento de oscilações, estabilidade transitória

Transformador defasador chaveado a tiristor: Controle de potência, controle de tensão, amortecimento de oscilações, estabilidade transitória

UPFC: Controle de potência, controle de tensão, compensação de reativos, amortecimento de oscilações, estabilidade transitória

Armazenamento forçado: armazenamento de energia, suporte de tensão (UPS), controle de fluxo de potência

Além dos controladores FACTS listados acima, existe um grande número de diferentes projetos, na maioria derivados daqueles apresentados.

III. EXPECTATIVAS E NOVAS TECNOLOGIAS

A flexibilização dos sistemas de corrente alternada aparece como uma alternativa atrativa no que diz respeito ao adiamento de grandes investimentos nos sistemas já existentes. Como resultado principal da utilização de controladores FACTS está a utilização mais racional dos sistemas implantados, sem a necessidade de construção imediata de geração adicional e linhas de transmissão, o que sem dúvida representam os maiores investimentos num sistema de potência.

Com a franca expansão de mercado dos controladores FACTS, os fabricantes de componentes eletrônicos vêem na eletrônica de potência um grande filão a ser explorado. Desta forma, novos componentes eletrônicos tem sido apresentados freqüentemente. Os velhos tiristores de potência em breve darão lugar a componentes com novas tecnologias, a níveis de potência exigido pelo mercado. Como exemplo atual, os GTOs (gate turn-off thyristors), MCTs (MOS Controlled Thyristors, IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor) já se encontram no mercado, oferecendo novas opções nos projetos dos controladores.

Pelo exposto, a flexibilização dos sistemas e a utilização dos controladores FACTS apresenta-se aos engenheiros eletricistas como um vasto território a ser desbravado.